

Método del coeficiente de envejecimiento simplificado	Método aplicable a estructuras en las que se van a producir cambios en las condiciones de apoyo (por ejemplo construcción vano a vano o construcción por voladizos sucesivos).
---	--

Todos los métodos citados suponen que:

- La fluencia y la retracción se consideran independientes entre sí.
- Para cada tipo de hormigón en una sección, se adoptarán unas propiedades medias de la fluencia y retracción, ignorando cualquier diferencia poco significativa entre diferentes posiciones.
- El principio de superposición es válido para evaluar la deformación total debida a acciones aplicadas en diferentes edades.

Los apartados siguientes describen los detalles principales de estos métodos.

KK.3 Método general

(101) Se establecen las siguientes hipótesis:

a) La ecuación fundamental para la deformación diferida del hormigón es:

$$\varepsilon_c(t) = \frac{\sigma_0}{E_c(t_0)} + \varphi(t, t_0) \frac{\sigma_0}{E_c(28)} + \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{E_c(t_i)} + \frac{\varphi(t, t_i)}{E_c(28)} \right) \Delta\sigma(t_i) + \varepsilon_{cs}(t, t_s) \quad (\text{KK.101})$$

En esta ecuación, el primer término representa la deformación instantánea debida a una tensión aplicada en t_0 . El segundo término representa la fluencia debida a la tensión anterior. El tercer término representa la suma de la deformación instantánea y de fluencia debida a la variación en las tensiones que se produce en el instante t_i . El cuarto término representa la deformación por retracción,

- b) La armadura pasiva tiene un comportamiento lineal bajo cargas instantáneas. Cuando la tensión en la armadura activa sea mayor que $0,5f_{pmax}$, se deberá tener en cuenta el fenómeno de la relajación, así como un estado variable de deformación.
- c) Se considera una adherencia perfecta entre el hormigón y la armadura adherente.
- d) En elementos lineales, se acepta que las secciones planas permanecen planas después de la deformación.
- e) Se cumplen las condiciones de equilibrio y compatibilidad.

(102) La fluencia del hormigón en cada sección depende de su historia de tensiones. Esto se tiene en cuenta empleando el método paso a paso. El análisis estructural se efectúa en intervalos de tiempo sucesivos, manteniendo las condiciones de equilibrio y compatibilidad y utilizando las propiedades básicas de los materiales en cada uno de los instantes considerados. Se calcula la deformación en intervalos de tiempo sucesivos utilizando la variación de tensiones en el hormigón en el intervalo de tiempo anterior.

KK.4 Método paso a paso en el tiempo

(101) En el instante t , en el que la tensión aplicada es σ se deducen teóricamente de la historia completa de cargas, la deformación de fluencia $\varepsilon_{cc}(t)$, la deformación potencial de fluencia $\varepsilon_{\infty cc}(t)$ (es decir la deformación de fluencia que se alcanza en el instante $t = \infty$, si la tensión aplicada en el instante t se mantiene constante) y la velocidad de fluencia.

(102) La deformación potencial de fluencia en el instante t puede determinarse utilizando el principio de superposición (para interpretar la notación, véase la expresión (KK.101) y el Apéndice B del Anejo 19 del Código Estructural:

$$\frac{d\varepsilon_{\infty cc}(t)}{dt} = \frac{d\sigma}{dt} \frac{\varphi(\infty, t)}{E_c} \quad (\text{KK.102})$$

(103) En el instante t se puede definir un tiempo equivalente t_e tal que, bajo la aplicación de una tensión constante desde el tiempo t_e , se obtenga el mismo valor para la deformación de fluencia y la deformación potencial de fluencia. El parámetro t_e debe cumplir la ecuación:

$$\varepsilon_{\infty cc}(t) \cdot \beta_c(t, t_e) = \varepsilon_{cc}(t) \quad (\text{KK.103})$$

La velocidad de fluencia en el instante t puede calcularse entonces utilizando la curva de fluencia correspondiente al tiempo equivalente:

$$\frac{d\varepsilon_{cc}(t)}{dt} = \varepsilon_{\infty cc}(t) \frac{\partial \beta_c(t, t_e)}{\partial t} \quad (\text{KK.104})$$

(104) Cuando $|\varepsilon_{cc}(t)| > |\varepsilon_{\infty cc}(t)|$, lo que se produce de forma particular en el caso de fluencia en la descarga, se define t_e correspondiente a la fase actual y se tiene en cuenta el cambio de signo de la tensión aplicada. Se obtiene la siguiente ecuación:

$$\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{cc}(t) = (\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{\infty cc}(t)) \cdot \beta_c(t, t_e) \quad (\text{KK.105})$$

$$\frac{d(\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{cc}(t))}{dt} = (\varepsilon_{ccMax}(t) - \varepsilon_{\infty cc}(t)) \cdot \frac{\partial \beta_c(t, t_e)}{\partial t} \quad (\text{KK.106})$$

donde:

$\varepsilon_{ccMax}(t)$ es el último valor de la deformación de fluencia que se alcanza antes del instante t .

KK.5 Aplicación de los teoremas de la viscoelasticidad lineal

(101) En estructuras con coacciones rígidas, inicialmente se pueden evaluar las tensiones y deformaciones por medio de un análisis elástico de la estructura suponiendo que el módulo de elasticidad es constante.

(102) Las propiedades reológicas del hormigón están totalmente caracterizadas por la función de fluencia $J(t, t_0)$ y la función de relajación $R(t, t_0)$, donde:

$J(t, t_0)$ representa la deformación total por unidad de tensión, es decir, la respuesta en términos de deformación en el instante " t " que resulta de la aplicación de una tensión unitaria en el instante " t_0 " que se mantiene constante

$R(t, t_0)$ representa la respuesta en términos de tensión en el instante " t " que resulta de la aplicación de una deformación unitaria en el instante " t_0 " que se mantiene constante.

(103) Bajo acciones directas (acciones impuestas), las tensiones elásticas no se ven modificadas por la fluencia. Se pueden evaluar las deformaciones $D(t)$ en un instante " t " integrando los incrementos de deformación elástica, multiplicados por el coeficiente de fluencia $J(t, \tau) \cdot E_c$.

$$S(t) = S_{el}(t_0) \quad (\text{KK.107})$$

$$D(t) = E_c \int_0^t J(t, \tau) dD_{el}(\tau) \quad (\text{KK.108})$$

(104) Bajo acciones indirectas (deformaciones impuestas), las deformaciones elásticas no se modifican por la fluencia. Se pueden evaluar las tensiones en un instante " t " integrando los incrementos de tensión elástica, multiplicados por el coeficiente de relajación $R(t, \tau)/E_c$.

$$D(t) = D_{el}(t) \quad (\text{KK.109})$$

$$S(t) = \frac{1}{E_c} \int_0^t R(t, \tau) dS_{el}(\tau) \quad (\text{KK.110})$$

(105) En una estructura sometida a cargas impuestas constantes, donde el esquema estático inicial (101) se modifica hacia un esquema final (102) por la introducción de coacciones adicionales en un instante $t_1 \geq t_0$ (siendo t_0 la edad de puesta en carga de la estructura), la distribución de tensiones evoluciona para $t > t_1$ y se aproxima a la distribución correspondiente a la aplicación de la carga en el esquema estático final:

$$S_2(t) = S_{el,1} + \xi(t, t_0, t_1) \Delta S_{el,1} \quad (\text{KK.111})$$

donde:

$S_2(t)$ es la distribución de tensiones para $t > t_1$ en la estructura con las coacciones modificadas

$S_{el,1}$ es la distribución elástica de tensiones en el esquema estático inicial

$\Delta S_{el,1}$ es la corrección que se necesita aplicar a la solución elástica $S_{el,1}$ para cumplir con la solución elástica correspondiente con la aplicación de la carga en el esquema estático final

$\xi(t, t_0, t_1)$ es la función de redistribución:

$$\xi(t, t_0, t_1) = \int_{t_1}^t R(t, \tau) dJ(\tau, t_0) \quad (\text{KK.112})$$

con:

$$0 \leq \xi(t, t_0, t_1) \leq 1$$

y

$$\xi(t, t_0, t_0^+) = 1 - \frac{R(t, t_0)}{E_c(t_0)} \quad (\text{KK.113})$$

(106) En los casos en los que la transición desde el esquema estático inicial hacia el esquema final se realice por medio de diferentes modificaciones en las coacciones, aplicadas en diferentes instantes $t_i \geq t_0$, la variación de tensiones producidas por la fluencia, debido al efecto de aplicar un grupo de coacciones adicionales Δn_j en el instante t_j , es independiente de la historia de las coacciones anteriores adicionales introducidas en los instantes $t_i < t_j$ y únicamente depende de la aplicación de las coacciones Δn_j .

$$S_{j+1} = S_{el,1} + \sum_{i=1}^j \xi(t, t_0, t_i) \Delta S_{el,i} \quad (\text{KK.114})$$

KK.6 Método del coeficiente de envejecimiento

(101) El método del coeficiente de envejecimiento permite calcular a tiempo infinito las variaciones en las tensiones, deformaciones, esfuerzos y movimientos debido al comportamiento diferido del hormigón y de la armadura activa, sin recurrir a un análisis temporal discreto. En particular, a nivel de sección, los cambios en la deformación axial y en la curvatura debidos a la fluencia, retracción y relajación pueden determinarse utilizando un procedimiento relativamente simple.

(102) La deformación producida por variaciones en el tiempo de las tensiones en el hormigón se puede calcular como la que resultaría de una variación de tensión aplicada y mantenido constante en el tiempo desde una edad intermedia.

$$\int_{\tau=t_0}^t \left[\frac{E_c(28)}{E_c(\tau)} + \varphi_{28}(t, \tau) \right] d\sigma(\tau) = \left[\frac{E_c(28)}{E_c(t_0)} + \chi(t, t_0) \varphi_{28}(t, \tau) \right] \Delta \sigma_{t_0 \rightarrow t} \quad (\text{KK.118})$$

donde χ es el coeficiente de envejecimiento. El valor de χ se puede determinar en cualquier instante, por medio de un cálculo paso a paso, o bien se puede suponer igual a 0,80 para $t = \infty$.

La relajación para una deformación variable se puede determinar de forma simplificada a tiempo infinito, como la relajación correspondiente a una longitud constante, multiplicada por un coeficiente de reducción de 0,80.

KK.7 Formulación simplificada

(101) Se pueden determinar los esfuerzos a tiempo infinito t_{∞} utilizando un método simplificado para aquellas estructuras que van a experimentar cambios en las condiciones de apoyo (construcción vano a vano, construcción por voladizos sucesivos, movimientos en los apoyos, etc.). En estos casos, como primera aproximación, se puede obtener la distribución de los esfuerzos a t_{∞} como:

$$s_{\infty} = s_0 + (s_1 - s_0) \cdot \frac{E_c(t_1)}{E_c(t_0)} \frac{\varphi(\infty, t_0) - \varphi(t_1, t_0)}{1 + \chi \varphi(\infty, t_1)} \quad (\text{KK.119})$$

donde:

s_0	representa los esfuerzos al final del proceso constructivo
s_1	representa los esfuerzos obtenidos si la estructura se hubiese construido sobre cimbra
t_0	es la edad del hormigón en el momento de aplicación de las cargas permanentes constantes
t_1	es la edad del hormigón cuando se modifican las condiciones de las coacciones.

Apéndice LL Propuesta para los elementos de hormigón tipo lámina

(101) Este apartado es de aplicación en elementos tipo lámina, en los que existen generalmente ocho componentes de los esfuerzos. Los ocho componentes de los esfuerzos se enumeran a continuación y se muestran en la figura A21.LL.1, para el caso de un elemento de dimensiones unitarias:

- 3 componentes de placa $n_{Edx}, n_{Edy}, n_{Edxy} = n_{Edyx}$
- 3 componentes de losa $m_{Edx}, m_{Edy}, m_{Edxy} = m_{Edyx}$
- 2 cortantes transversales v_{Edx}, v_{Edy}

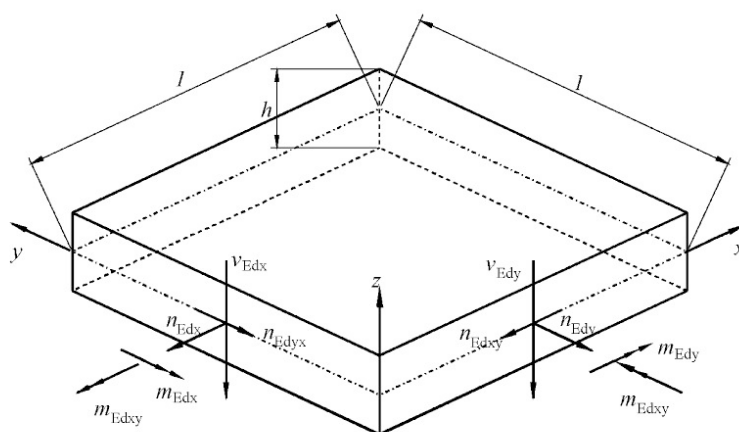


Figura A21.LL.1 Elemento tipo lámina

(102) La primera etapa en el proceso de comprobación es establecer si el elemento tipo lámina se encuentra fisurado o no fisurado.

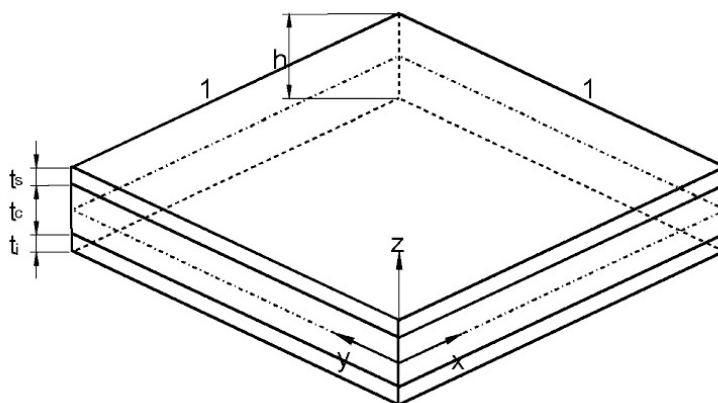


Figura A21.LL.2 Modelo multicapa

(103) En elementos no fisurados, únicamente es necesario comprobar que la tensión principal mínima es inferior a la resistencia de cálculo a compresión f_{cd} . Puede ser apropiado tener en cuenta el estado de compresión multiaxial en la definición de f_{cd} .

(104) Para el caso de elementos fisurados se debe utilizar un modelo multicapa para el dimensionamiento o la comprobación del elemento tipo lámina.

(105) En el modelo multicapa, se identifican tres capas (figura A21.LL.2): Las dos capas exteriores deben resistir los esfuerzos de membrana que proceden de $n_{Edx}, n_{Edy}, n_{Edxy}, m_{Edx}, m_{Edy}, m_{Edxy}$; la capa

interior tiene que resistir los cortantes transversales v_{Edx}, v_{Edy} . Se debe establecer el espesor de las distintas capas por medio de un proceso iterativo (véanse los puntos (113) a (115)).

(106) La capa interior debe calcularse de acuerdo con el apartado 6.2, teniendo en cuenta el esfuerzo cortante principal, su dirección principal y las componentes de la armadura longitudinal en esa dirección (véanse los puntos (113) a (115)).

(107) Con el fin de determinar si los elementos tipo lámina están fisurados, deben comprobarse las tensiones principales en distintos niveles dentro del espesor del elemento. En la práctica, se debe cumplir la siguiente condición:

$$\phi = \alpha \frac{J_2}{f_{cm}^2} + \lambda \frac{\sqrt{J_2}}{f_{cm}} + \beta \frac{I_1}{f_{cm}} - 1 \leq 0 \quad (\text{LL.101})$$

donde:

$$J_2 = \frac{1}{6} [(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2] \quad (\text{LL.102})$$

$$J_3 = (\sigma_1 - \sigma_m)(\sigma_2 - \sigma_m)(\sigma_3 - \sigma_m) \quad (\text{LL.103})$$

$$I_1 = \sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 \quad (\text{LL.104})$$

$$\sigma_m = (\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3)/3 \quad (\text{LL.105})$$

$$\alpha = \frac{1}{9k^{1,4}} \quad (\text{LL.106})$$

$$\lambda = c_1 \cos \left[\frac{1}{3} \arccos(C_2 \cos 3\theta) \right] \quad \text{si } \cos 3\theta \geq 0 \quad (\text{LL.107})$$

$$\lambda = c_1 \cos \left[\frac{\pi}{3} - \frac{1}{3} \arccos(-C_2 \cos 3\theta) \right] \quad \text{si } \cos 3\theta < 0$$

$$\beta = \frac{1}{3,7k^{1,1}} \quad (\text{LL.108})$$

$$\cos 3\theta = \frac{3\sqrt{3}}{2} \frac{J_3}{J_2^{3/2}} \quad (\text{LL.109})$$

$$c_1 = \frac{1}{0,7k^{0,9}} \quad (\text{LL.110})$$

$$c_2 = 1 - 6,8(k - 0,07)^2 \quad (\text{LL.111})$$

$$k = \frac{f_{ctm}}{f_{cm}} \quad (\text{LL.112})$$

Si se cumple la condición (LL.101), se considera que el elemento no está fisurado; en caso contrario, debe considerarse como fisurado.

(108) Si se considera que el elemento tipo lámina está fisurado, los esfuerzos en las capas exteriores del modelo multicapa deben determinarse de acuerdo a las siguientes ecuaciones (figuras A21.LL.3a y A21.LL.3b).

$$n_{Edxs} = n_{Edx} \frac{z_x - y_{xs}}{z_x} + \frac{m_{Edx}}{z_x} \quad (\text{LL.113})$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx} \frac{z_x - y_{xi}}{z_x} - \frac{m_{Edx}}{z_x} \quad (\text{LL.114})$$

$$n_{Edys} = n_{Edy} \frac{z_y - y_{ys}}{z_y} + \frac{m_{Edy}}{z_y} \quad (\text{LL.115})$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy} \frac{z_y - y_{yi}}{z_y} - \frac{m_{Edy}}{z_y} \quad (\text{LL.116})$$

$$n_{Edyxs} = n_{Edyx} \frac{z_{yx} - y_{yxs}}{z_{yx}} - \frac{m_{Edyx}}{z_{yx}} \quad (\text{LL.117})$$

$$n_{Edyxi} = n_{Edyx} \frac{z_{yx} - y_{yxi}}{z_{yx}} + \frac{m_{Edyx}}{z_{yx}} \quad (\text{LL.118})$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy} \frac{z_{xy} - y_{xys}}{z_{xy}} - \frac{m_{Edxy}}{z_{xy}} \quad (\text{LL.119})$$

$$n_{Edxyi} = n_{Edxy} \frac{z_{xy} - y_{xyi}}{z_{xy}} + \frac{m_{Edxy}}{z_{xy}} \quad (\text{LL.120})$$

donde:

$\{z_x, z_y\}$ son los brazos mecánicos para los momentos flectores y esfuerzos axiales de la membrana

$\{y_{xs}, y_{xi}, y_{ys}, y_{yi}\}$ son las distancias desde el centro de gravedad de la armadura al plano medio del elemento en las direcciones x e y , con relación a los momentos flectores y a los esfuerzos normales de la membrana; por lo tanto $z_x = y_{xs} + y_{xi}$ y $z_y = y_{ys} + y_{yi}$

$\{y_{yxs}, y_{yxi}, y_{xys}, y_{xyi}\}$ son las distancias desde el centro de gravedad de la armadura al plano medio del elemento, con relación al momento torsor y esfuerzos cortantes de la membrana; por lo tanto $z_{yx} = y_{yxs} + y_{yxi}$ y $z_{xy} = y_{xys} + y_{xyi}$.

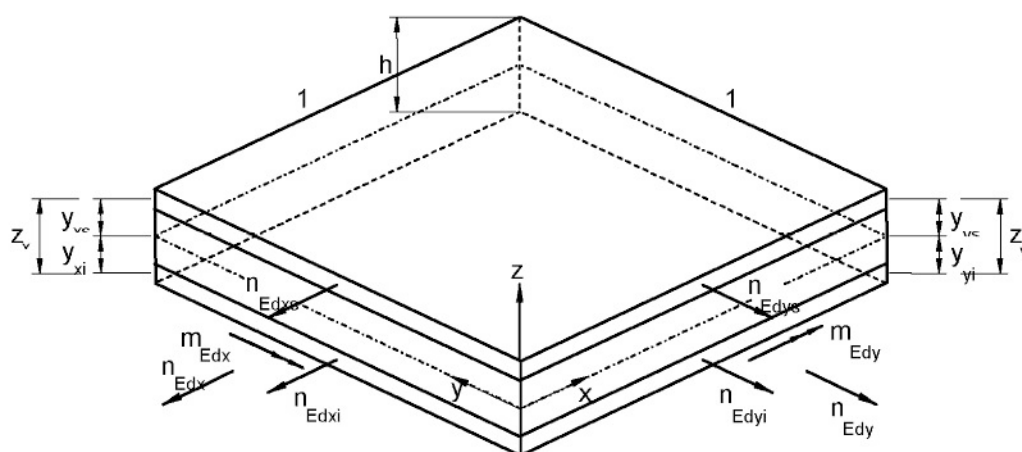


Figura A21.LL.3a Esfuerzos normales y momentos flectores en la capa exterior

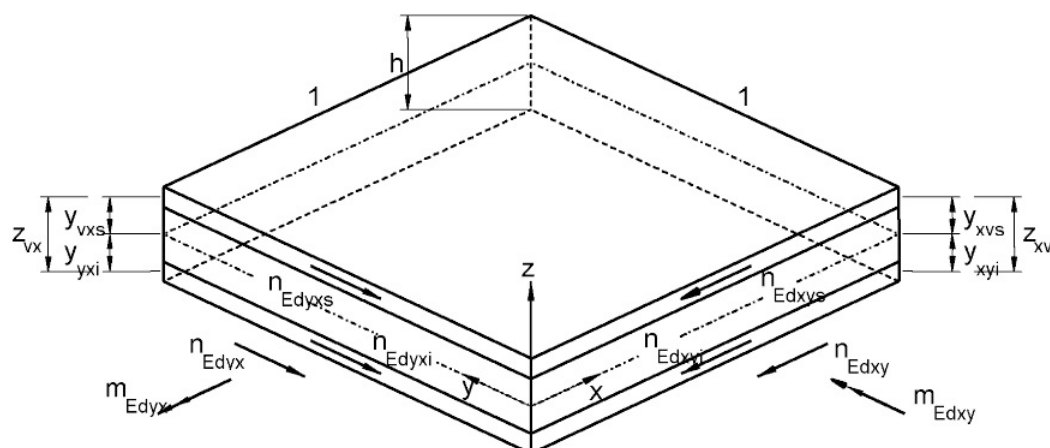


Figura A21.LL.3b Esfuerzos cortantes y momentos torsores en la capa exterior

Los esfuerzos cortantes v_{Edx} y v_{Edy} se aplican a la capa interior con el brazo mecánico z_c , determinado respecto al centro de gravedad de las capas adecuadas de armadura.

(109) Para el dimensionamiento de la capa interior, se debe evaluar el esfuerzo cortante principal v_{Edo} y su dirección φ_o como se indica a continuación:

$$v_{Edo} = \sqrt{v_{Edx}^2 + v_{Edy}^2} \quad (\text{LL.121})$$

$$\tan \varphi_o = \frac{v_{Edy}}{v_{Edx}} \quad (\text{LL.122})$$

(110) En la dirección del cortante principal, el elemento tipo lámina se comporta como una viga y por lo tanto se deben aplicar los criterios de dimensionamiento apropiados. En particular, se debe aplicar el apartado 6.2.2 a elementos que no necesiten armadura de cortante y el apartado 6.2.3 a elementos que necesiten armadura de cortante. En la expresión (6.2.a), se debe adoptar el valor de ρ_l como:

$$\rho_l = \rho_x \cos^2 \varphi_o + \rho_y \sin^2 \varphi_o \quad (\text{LL.123})$$

(111) Cuando sea necesaria armadura de cortante, el esfuerzo longitudinal $V_{Edo} \cot \theta$ que se obtiene del modelo de celosía produce los siguientes esfuerzos de membrana, en las direcciones x e y :

$$n_{Edyc} = \frac{v_{Edy}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.124})$$

$$n_{Edxyc} = \frac{v_{Edx} v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.125})$$

$$n_{Edxc} = \frac{v_{Edx}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.126})$$

$$n_{Edyxc} = n_{Edxyc} = \frac{v_{Edx} v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.127})$$

(112) Las capas exteriores se tienen que dimensionar como elementos de membrana, utilizando los criterios de dimensionamiento del apartado 6.109 y del Apéndice F.

(113) Se puede adoptar de manera general el siguiente planteamiento simplificado, con relación a las figuras A21.LL.3a y A21.LL.3b:

$$y_{ns} = y_{xs} = y_{ys} \quad (\text{LL.128})$$

$$y_{ni} = y_{xi} = y_{yi} \quad (\text{LL.129})$$

$$y_{ts} = y_{xys} = y_{yxs} \quad (\text{LL.130})$$

$$y_{ti} = y_{xyi} = y_{yxi} \quad (\text{LL.131})$$

$$z_x = z_y = z_n = y_{ns} + y_{ni} \quad (\text{LL.132})$$

$$z_{xy} = z_{yx} = z_t = y_{ts} + y_{ti} \quad (\text{LL.133})$$

Generalmente se puede ignorar la diferencia entre z_n y z_t , suponiendo que el espesor de las capas exteriores es dos veces la distancia del borde al centro de gravedad de la armadura, por lo tanto:

$$y_{ns} = y_{ts} = y_s \quad (\text{LL.134})$$

$$y_{ni} = y_{ti} = y_i \quad (\text{LL.135})$$

$$z_n = z_t = z \quad (\text{LL.136})$$

(114) A partir de las hipótesis anteriores, los esfuerzos en las capas exteriores pueden determinarse como se indica a continuación:

a) En el caso de no necesitar armadura de cortante para resistir v_{Edx} y v_{Edy} :

$$n_{Edxs} = n_{Edx} \frac{z-y_s}{z} + \frac{m_{Edx}}{z} \quad (\text{LL.137})$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx} \frac{z-y_i}{z} - \frac{m_{Edx}}{z} \quad (\text{LL.138})$$

$$n_{Edys} = n_{Edy} \frac{z-y_s}{z} + \frac{m_{Edy}}{z} \quad (\text{LL.139})$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy} \frac{z-y_i}{z} - \frac{m_{Edy}}{z} \quad (\text{LL.140})$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy} \frac{z-y_s}{z} - \frac{m_{Edxy}}{z} \quad (\text{LL.141})$$

$$n_{Edxyi} = n_{Edxy} \frac{z-y_i}{z} + \frac{m_{Edxy}}{z} \quad (\text{LL.142})$$

b) En el caso de que se necesite armadura de cortante para resistir v_{Edx} y v_{Edy} :

$$n_{Edxs} = n_{Edx} \frac{z-y_s}{z} + \frac{m_{Edx}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edx}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.143})$$

$$n_{Edxi} = n_{Edx} \frac{z-y_i}{z} - \frac{m_{Edx}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edx}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.144})$$

$$n_{Edys} = n_{Edy} \frac{z-y_s}{z} + \frac{m_{Edy}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edy}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.145})$$

$$n_{Edyi} = n_{Edy} \frac{z-y_i}{z} - \frac{m_{Edy}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edy}^2}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.146})$$

$$n_{Edxys} = n_{Edxy} \frac{z-y_s}{z} - \frac{m_{Edxy}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edx} v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.147})$$

$$n_{Edxyi} = n_{Edxy} \frac{z-y_i}{z} + \frac{m_{Edxy}}{z} + \frac{1}{2} \frac{v_{Edx} v_{Edy}}{v_{Edo}} \cot \theta \quad (\text{LL.148})$$

(115) Si no se cumple la comprobación de (112), se tiene que seguir uno de los siguientes procedimientos:

- Incrementar el recubrimiento del hormigón y reducir, por lo tanto, el brazo mecánico interno.
- Utilizar diferentes valores para z_n y z_t siendo $z_n > z_t$; las tensiones internas del hormigón deben sumarse vectorialmente.
- Incrementar el espesor de la capa para cumplir con la comprobación del hormigón y manteniendo la armadura en su posición original. Esto dará lugar a una excentricidad de la armadura en la capa, con la aparición de dos momentos flectores internos, que tienen que estar en equilibrio en el elemento tipo lámina. En estas circunstancias, los esfuerzos en la armadura serán:

$$n_{Eds}^* = \left[n_{Eds} \left(h - \frac{t_s}{2} - b'_i \right) + n_{Edi} \left(\frac{t_i}{2} - b'_i \right) \right] / (h - b'_i - b'_s) \quad (\text{LL.149})$$

$$n_{Edi}^* = n_{Eds} + n_{Edi} - n_{Eds}^* \quad (\text{LL.150})$$

donde:

- | | |
|---------------|---|
| t_s y t_i | son los espesores de la capa superior e inferior, respectivamente |
| $b'_{i,s}$ | es la distancia de la superficie exterior de la capa al eje de la armadura en el interior de la capa. |

Se debe comprobar la capa interior para un esfuerzo cortante adicional fuera de su plano, correspondiente al esfuerzo que se transfiere entre las capas de armaduras.

Apéndice MM Recomendaciones para el esfuerzo cortante y flexión transversal

(101) Dentro de las almas de las vigas cajón, se puede tener en cuenta la interacción entre el esfuerzo cortante y el momento flector transversal por medio de un modelo multicapa (véase el Apéndice LL). Para esta aplicación se pueden introducir las siguientes simplificaciones en el modelo general (figura A21.MM.1):

- Se considera que el esfuerzo rasante por unidad de longitud es constante a lo largo de Δx , con un valor $v_{Ed} = V_{Ed}/\Delta y$.
- Se considera que el momento flector transversal por unidad de longitud es constante a lo largo de Δy , con un valor $m_{Ed} = M_{Ed}/\Delta x$.
- Se supone que el esfuerzo longitudinal es constante a lo largo de la longitud Δy , con un valor $p_{Ed} = P_{Ed}/\Delta y$.
- Se desprecia, a lo largo de la longitud Δy , el esfuerzo cortante transversal dentro del alma, debido a la variación en el momento flector correspondiente.

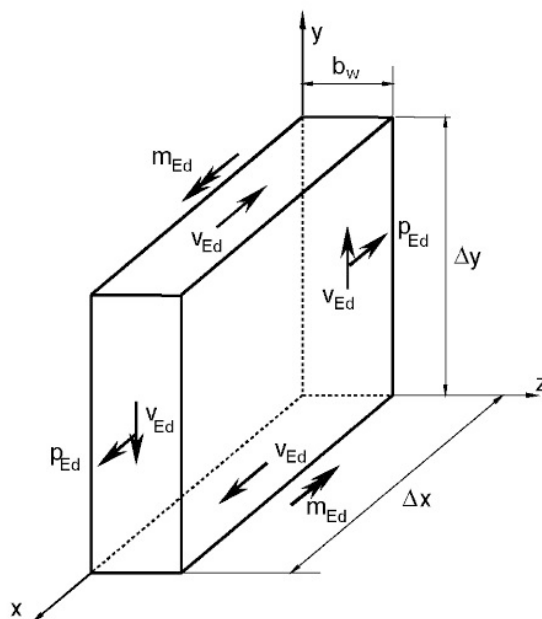


Figura A21.MM.1 Esfuerzos en el alma

(102) A partir de las hipótesis anteriores, el modelo multicapa comprende únicamente dos placas sobre las cuales van a actuar las siguientes tensiones (véase la figura A21.MM.2):

$$\tau_{Ed1} = v_{Ed} \frac{b_w - z_2}{(2b_w - z_1 - z_2)z_1} \quad (\text{MM.101})$$

$$\tau_{Ed2} = v_{Ed} \frac{b_w - z_1}{(2b_w - z_1 - z_2)z_2} \quad (\text{MM.102})$$

$$\sigma_{Edy1} = \frac{m_{Ed}x}{(b_w - (z_1 + z_2)/2)z_1} \quad (\text{MM.103})$$

$$\sigma_{Edy2} = \frac{m_{Ed}x}{(b_w - (z_1 + z_2)/2)z_2} \quad (\text{MM.104})$$

$$\sigma_{Edx1} = p_d \frac{b_w - z_2}{(2b_w - z_1 - z_2)z_1} \quad (\text{MM.105})$$

$$\sigma_{Edx2} = p_d \frac{b_w - z_1}{(2b_w - z_1 - z_2)z_2} \quad (\text{MM.106})$$

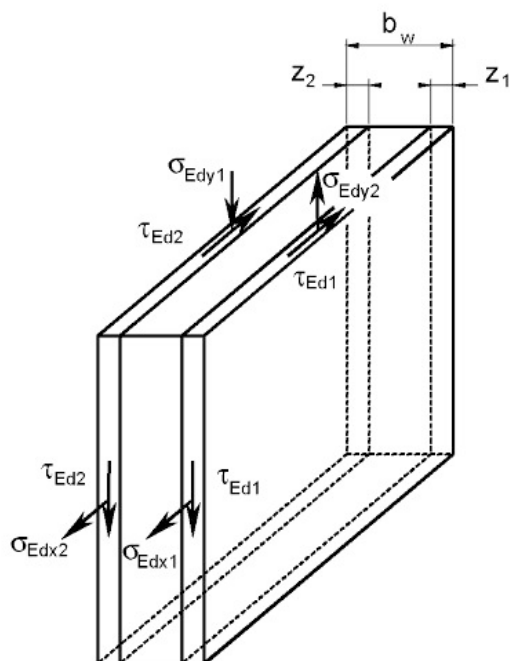


Figura A21.MM.2 Modelo multicapa modificado

(103) El dimensionamiento de las dos placas debe basarse en un método iterativo, para optimizar los espesores z_1 y z_2 , utilizando el procedimiento que se establece en el apartado 6.109 y el Apéndice F; se pueden suponer diferentes valores para los ángulos θ_{el} y θ en las dos placas, pero deben tener un valor constante en cada placa. Si la armadura resultante es excéntrica en las dos placas, será necesario aplicar las expresiones (LL.149) y (LL.150) del Apéndice LL.

(104) Si el esfuerzo longitudinal calculado es de tracción, se puede absorber mediante una armadura pasiva distribuida a lo largo del alma, o de forma alternativa, se puede considerar que se va a transmitir a los cordones en tracción y compresión; la mitad del esfuerzo al cordón en tracción y la otra mitad al cordón en compresión.

(105) En el caso de que no exista esfuerzo longitudinal, se pueden utilizar las reglas del apartado 6.2.4 como una simplificación, pero debe sumarse la armadura de cortante a la armadura de flexión.

Apéndice NN Recomendaciones para las tensiones de daño equivalente para comprobaciones a fatiga

NN.1 Generalidades

(101) Este apéndice proporciona un procedimiento simplificado para el cálculo de las tensiones de daño equivalente para la comprobación a fatiga de los tableros de puentes de hormigón de carretera y ferrocarril. El procedimiento está basado en los modelos de carga en fatiga que se establecen en la reglamentación específica vigente.

NN.2 Puentes de carretera

NN.2.1 Armadura pasiva y activa

(101) Los valores que se indican en este apartado son únicamente de aplicación al modelo de carga en fatiga modificado tipo 3, que se describe en la norma UNE-EN 1991-2 y que coincide con el adoptado por la Instrucción de Acciones en Puentes IAP-11.

Para el cálculo del incremento de tensiones de daño equivalente en la comprobación del acero, las cargas por eje del modelo de carga en fatiga tipo 3 deben multiplicarse por los siguientes coeficientes:

- 1,75 para la comprobación de apoyos intermedios en puentes continuos,
- 1,40 para la comprobación de otras zonas.

(102) Para la comprobación del acero, el incremento de tensiones de daño equivalente se debe calcular mediante la siguiente expresión:

$$\Delta\sigma_{s, equ} = \Delta\sigma_{s, Ec} \cdot \lambda_s \quad (\text{NN.101})$$

donde:

- $\Delta\sigma_{s, Ec}$ es el incremento de tensiones originado por el modelo de carga en fatiga indicado, con las cargas por eje mayoradas según (101), en base a la combinación de cargas establecida en el apartado 6.8.3 del Anejo 19
- λ_s es el coeficiente de daño equivalente en fatiga, que tiene en cuenta las condiciones específicas de ubicación, incluyendo la intensidad de tráfico en el puente, la vida útil de proyecto y la luz del elemento.

(103) El coeficiente de corrección λ_s tiene en cuenta la influencia de la luz del vano, la intensidad anual de tráfico, vida útil de proyecto, carriles múltiples, tipo de tráfico y rugosidad superficial, pudiéndose calcular mediante la siguiente expresión:

$$\lambda_s = \varphi_{fat} \cdot \lambda_{s,1} \cdot \lambda_{s,2} \cdot \lambda_{s,3} \cdot \lambda_{s,4} \quad (\text{NN.102})$$

donde:

- $\lambda_{s,1}$ es un coeficiente que tiene en cuenta el tipo de elemento (por ejemplo, viga continua), así como el daño que produce el tráfico, en función de la longitud crítica de la línea o área de influencia
- $\lambda_{s,2}$ es un coeficiente que tiene en cuenta la intensidad de tráfico
- $\lambda_{s,3}$ es un coeficiente que tiene en cuenta la vida útil de proyecto del puente
- $\lambda_{s,4}$ es un coeficiente que se aplica cuando el elemento estructural se encuentra cargado en más de una vía
- φ_{fat} es el coeficiente de impacto de daño equivalente, que es función de la rugosidad superficial.

(104) El valor del coeficiente $\lambda_{s,1}$ viene indicado en las figuras NN.1 y NN.2 y tiene en cuenta la longitud crítica de la línea de influencia y la forma de la curva S-N.

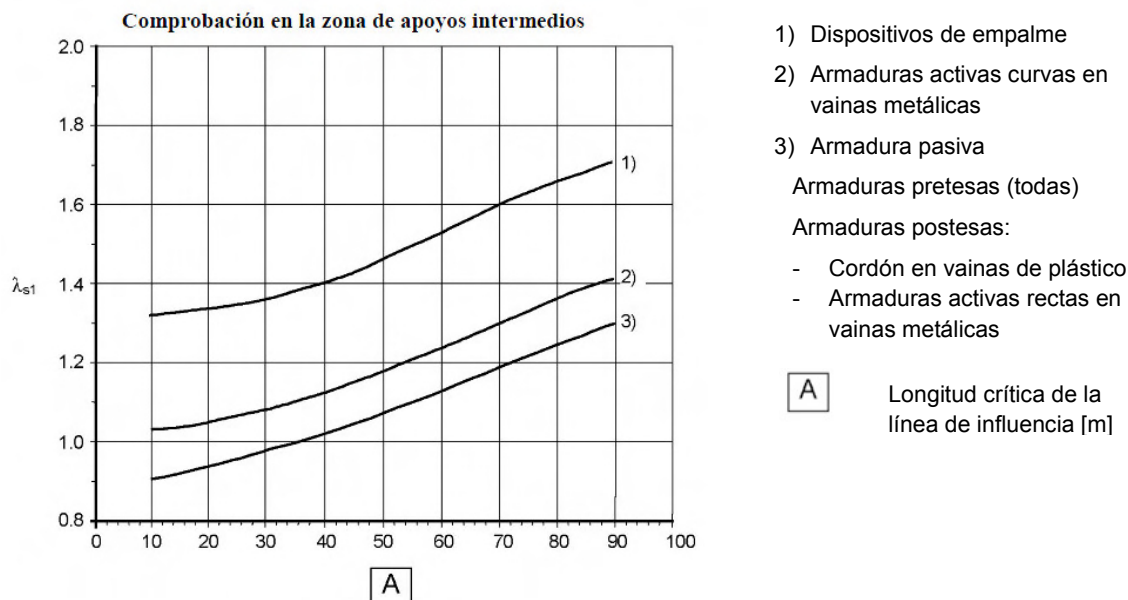


Figura NN.1 Valores del coeficiente $\lambda_{s,1}$ para la comprobación a fatiga de la zona de apoyos intermedios

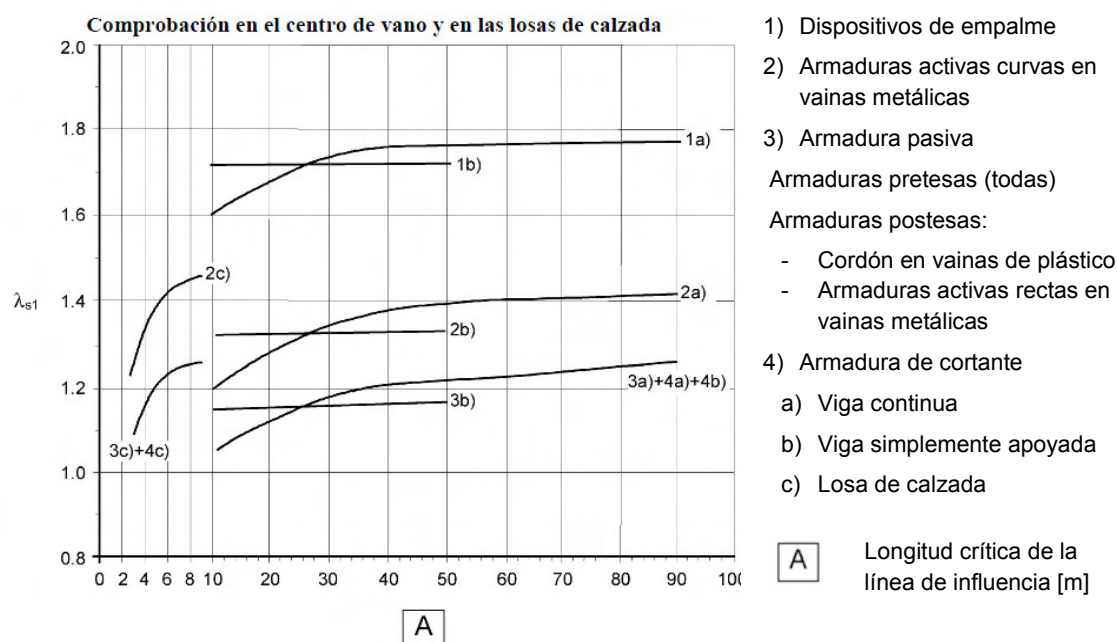


Figura NN.2 Valores del coeficiente $\lambda_{s,1}$ para la comprobación a fatiga en centro de vano y para los elementos locales

(105) El coeficiente $\lambda_{s,2}$ representa la influencia de la intensidad anual de tráfico y del tipo de tráfico. Se puede calcular mediante la ecuación (NN.103).

$$\lambda_{s,2} = \bar{Q}^{k_2} \sqrt{\frac{N_{obs}}{2,0}} \quad (\text{NN.103})$$

donde:

- N_{obs} es el número de vehículos pesados por año, según la reglamentación específica vigente (o en su defecto lo establecido en la tabla 4.5 de la norma UNE-EN 1991-2)
- k_2 es la pendiente de la curva S-N adecuada, que se obtiene de las tablas 6.3N y 6.4N del Anejo 19
- $\bar{Q}$ es un coeficiente que es función del tipo de tráfico, según la tabla NN.1.

Tabla NN.1 Coeficientes función del tipo de tráfico

Coeficiente $\bar{Q}$	Tipo de tráfico (*)		
	Larga distancia	Media distancia	Tráfico local
$k_2 = 5$	1,0	0,90	0,73
$k_2 = 7$	1,0	0,92	0,78
$k_2 = 9$	1,0	0,94	0,82

(*) Según la reglamentación específica vigente (o en su defecto, lo establecido en la tabla 4.7 de la norma UNE-EN 1991-2)

(106) El coeficiente $\lambda_{s,3}$ tiene en cuenta la influencia de la vida en servicio y puede calcularse a partir de la ecuación (NN.104).

$$\lambda_{s,3} = k_2 \sqrt{\frac{N_{Years}}{100}} \quad (\text{NN.104})$$

donde:

N_{Years} es la vida útil de proyecto del puente.

(107) El coeficiente $\lambda_{s,4}$ tiene en cuenta la influencia de carriles múltiples de circulación y puede calcularse a partir de la ecuación (NN.105).

$$\lambda_{s,4} = k_2 \sqrt{\frac{\sum N_{obs,i}}{N_{obs,1}}} \quad (\text{NN.105})$$

donde:

$N_{obs,i}$ es el número previsto de vehículos pesados por año para el carril i

$N_{obs,1}$ es el número de vehículos pesados por año en el carril más lento.

(108) El coeficiente φ_{fat} es un coeficiente de impacto de daño equivalente considerando la superficie como de buena calidad.

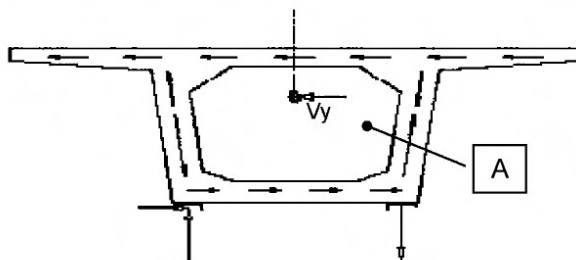
NN.3 Puentes de ferrocarril

Se aplicará lo establecido en la Instrucción para acciones de puentes de ferrocarril.

Apéndice OO Propuesta de regiones de discontinuidad tipo en puentes

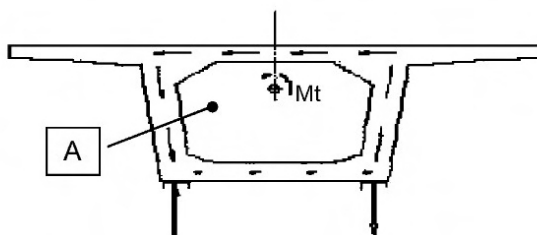
OO.1 Diafragmas de tableros de sección cajón con apoyo directo de las almas en los apoyos

(101) Los diafragmas cuyos apoyos están situados directamente bajo las almas de la sección cajón estarán sometidos a esfuerzos generados por la transmisión del esfuerzo cortante en el plano horizontal (figura A21.OO.1), así como al par de fuerzas resultantes de la descomposición del momento torsor en los casos en los que existan dos apoyos (figura A21.OO.2).



A Diafragma

Figura A21.OO.1 Esfuerzo cortante horizontal y reacciones en los apoyos



A Diafragma

Figura A21.OO.2 Momento torsor en el tablero y reacciones en los apoyos

(102) De forma general, a partir de las figuras A21.OO.1 y A21.OO.2, se puede observar que el flujo de esfuerzos en la losa inferior y en las almas se canaliza directamente hacia los apoyos, sin que se produzca ningún esfuerzo en la parte central del diafragma. En cambio, los esfuerzos que proceden del ala superior producen esfuerzos sobre el diafragma y son los que determinan el dimensionamiento del elemento. En las figuras A21.OO.3 y A21.OO.4 se identifican posibles mecanismos resistentes que pueden utilizarse para determinar la armadura necesaria para elementos de este tipo.

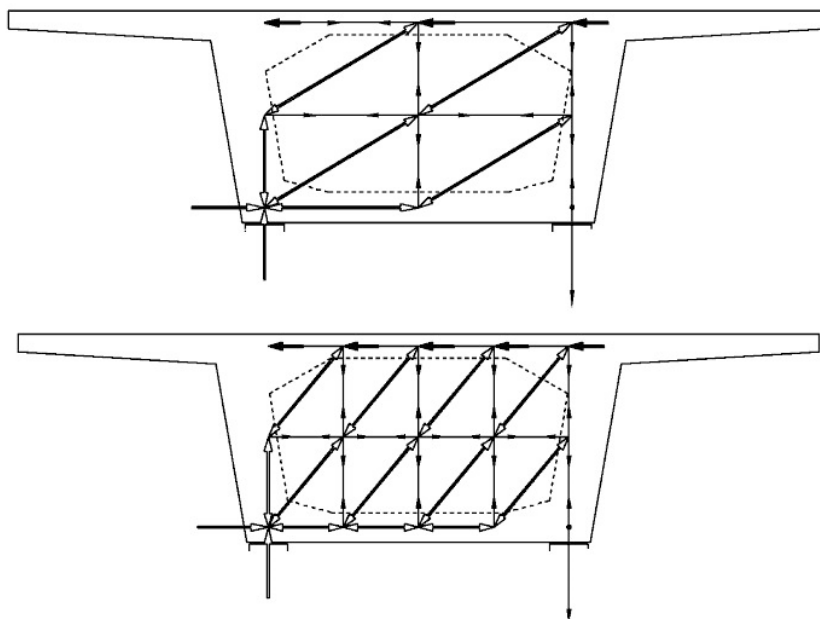


Figura A21.OO.3 Modelo de bielas y tirantes para un diafragma macizo tipo con apoyo directo sin paso de hombre

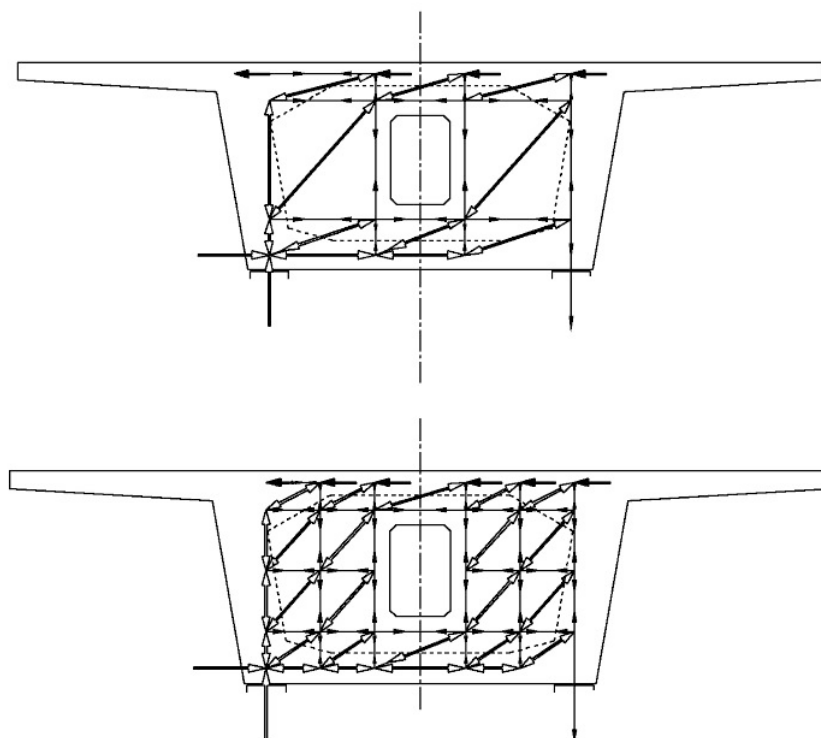


Figura A21.OO.4 Modelo de bielas y tirantes para un diafragma macizo tipo con apoyo directo con paso de hombre

(103) De forma general, no será necesaria la comprobación de los nudos ni de las bielas cuando el espesor del diafragma sea igual o mayor que la dimensión del apoyo en la dirección longitudinal del puente. En estas circunstancias únicamente es necesario comprobar los nudos de apoyo.

OO.2 Diafragmas de tableros de sección cajón con apoyo indirecto de las almas en los apoyos

(101) En este caso, además del esfuerzo cortante horizontal y el efecto de la torsión en el caso de más de un apoyo, el diafragma debe transmitir los esfuerzos cortantes verticales que se transfieren desde las almas al apoyo o apoyos.

Se tienen que comprobar los nudos de los apoyos utilizando los criterios que se establecen en los apartados 6.5 y 6.7 del Anejo 19.

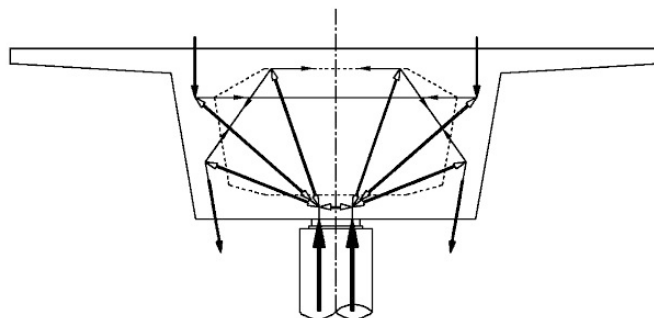
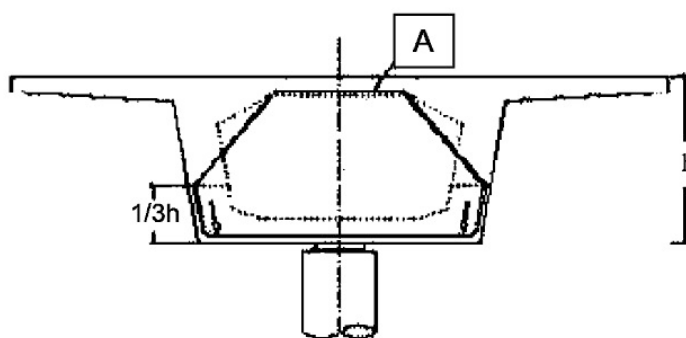


Figura A21.OO.5 Diafragmas con apoyo indirecto. Modelo de bielas y tirantes

(102) Las armaduras se dimensionan para los esfuerzos de tracción obtenidos a partir de los mecanismos resistentes adoptados, teniendo en cuenta las limitaciones de tracción en la armadura indicadas en el apartado 6.5 del Anejo 19. En general, debido a la forma en la que se transmite el cortante vertical, será necesario disponer una armadura de cuelgue o suspensión. Si para esto se utilizan barras inclinadas, se debe prestar especial atención a las condiciones de anclaje (figura A21.OO.6).



A Armadura

Figura A21.OO.6 Diafragmas con apoyo indirecto. Anclaje de la armadura de suspensión

(103) Si se dispone la armadura de cuelgue o suspensión en forma de cercos, estos se deberán arriostrar a la armadura de la cara superior de la viga cajón (figura A21.OO.7).

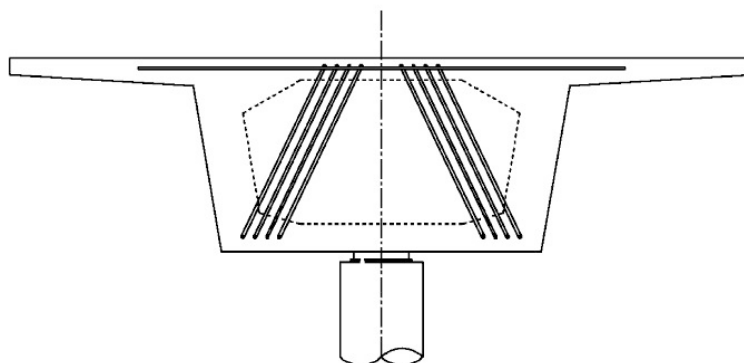


Figura A21.OO.7 Diafragmas con apoyo indirecto. Cercos como armadura de suspensión

(104) En los casos en los que se utilice pretensado, tales como armaduras activas postesas, el proyecto debe definir de forma clara el orden en el que se deben tesar (el tesado del diafragma se llevará a cabo generalmente antes del tesado longitudinal). Debe prestarse especial atención a las pérdidas de pretensado, dada la reducida longitud de las armaduras activas.

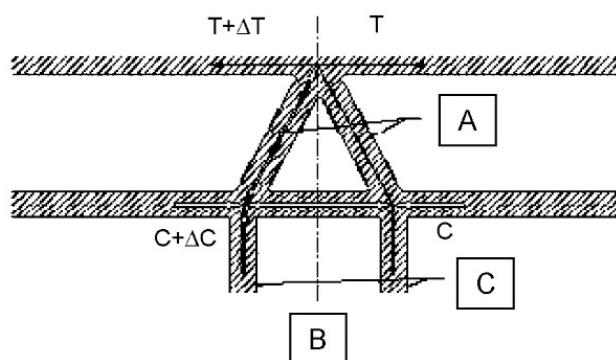
(105) Además de la armadura obtenida a partir de los mecanismos resistentes identificados anteriormente, será necesario disponer la armadura destinada a resistir las cargas concentradas, si fuera necesario, en la zona situada sobre los apoyos.

OO.3 Diafragmas de tableros empotrados en pilas

(101) En los casos donde el tablero se encuentre empotrado a las pilas, la diferencia de momentos en vanos adyacentes a cada lado de la pila se debe transmitir a dicha pila. La transmisión de estos momentos generará esfuerzos adicionales a los que se han identificado en los apartados anteriores.

(102) En el caso de diafragmas triangulares (figura A21.OO.8), la transmisión de la carga vertical y del esfuerzo debido a la diferencia de momentos es directa, siempre que se proporcione la continuidad de las bielas en compresión y el solape (o anclaje) de la armadura de tracción.

(103) En el caso de un diafragma vertical doble, el flujo de esfuerzos desde el tablero hacia las pilas es más complejo. En este caso, será necesario comprobar de forma cuidadosa la continuidad del flujo de compresiones.



- A Diafragma
- B Sección longitudinal
- C Pila

Figura A21.OO.8 Diafragma doble en tablero empotrado a pila: Sistema equivalente de bielas y tirantes

OO.4 Diafragmas de tableros con sección en doble T y apoyos situados bajo las almas

(101) En este caso, los diafragmas están sometidos a esfuerzos generados por la transmisión del cortante en el eje horizontal (figura A21.OO.9) o bien a esfuerzos debidos a la transformación del momento torsor del tablero en un par de esfuerzos, en el caso de que existan dos apoyos (figura A21.OO.10).

(102) De forma general, se puede observar a partir de las figuras A21.OO.9 y A21.OO.10 que el flujo de esfuerzos desde las almas se canaliza directamente hacia los apoyos, sin que aparezcan esfuerzos en la zona central del diafragma. En cambio, los esfuerzos procedentes del ala superior producen esfuerzos sobre el diafragma que tienen que considerarse en el cálculo.

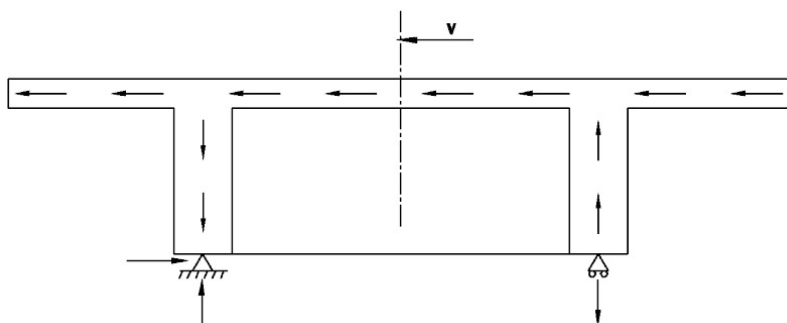


Figura A21.OO.9 Esfuerzo cortante horizontal y reacciones en los apoyos

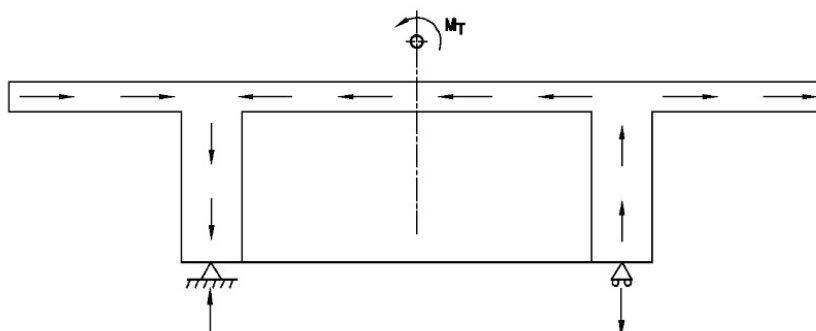


Figura A21.OO.10 Torsión del tablero y reacciones en los apoyos

La figura A21.OO.11 muestra un posible mecanismo resistente que permite dimensionar la armadura necesaria.

En general, si el espesor del diafragma es igual o mayor que la dimensión del área de apoyo en la dirección longitudinal del puente, únicamente será necesario comprobar los nudos de apoyo, de acuerdo con el apartado 6.5 del Anejo 19.

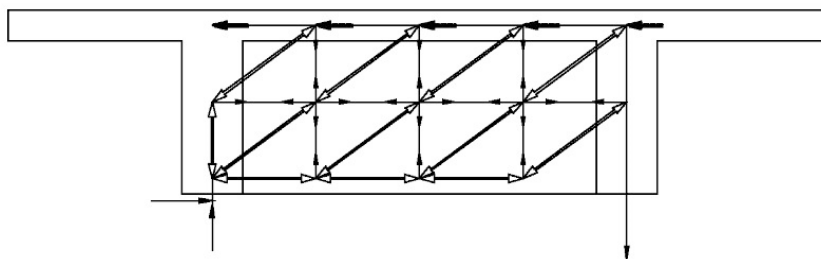
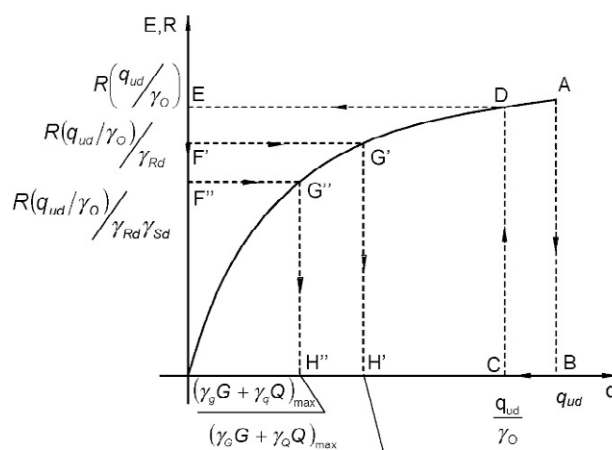


Figura A21.OO.11 Modelo de bielas y tirantes para un diafragma típico de un puente de vigas o puente losa

Apéndice PP Formato de seguridad propuesto para el análisis no lineal

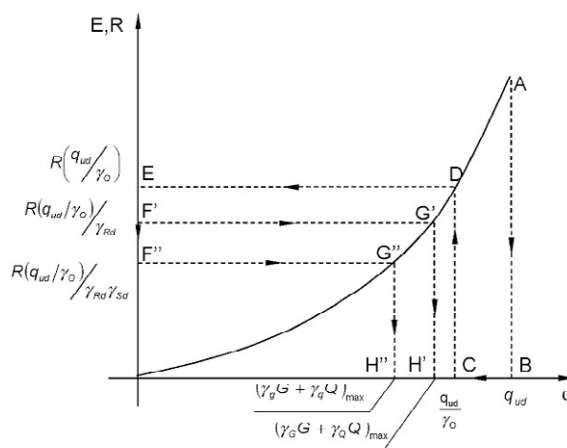
PP.1 Aplicación práctica

(101) En el caso de combinación escalar de esfuerzos, en las figuras A21.PP.1 y A21.PP.2 se muestra de forma esquemática la aplicación en sentido inverso de las inecuaciones 5.102a y 5.102b, para un comportamiento estructural infraproporcional y sobreproporcional, respectivamente.



Punto final en Análisis no Lineal

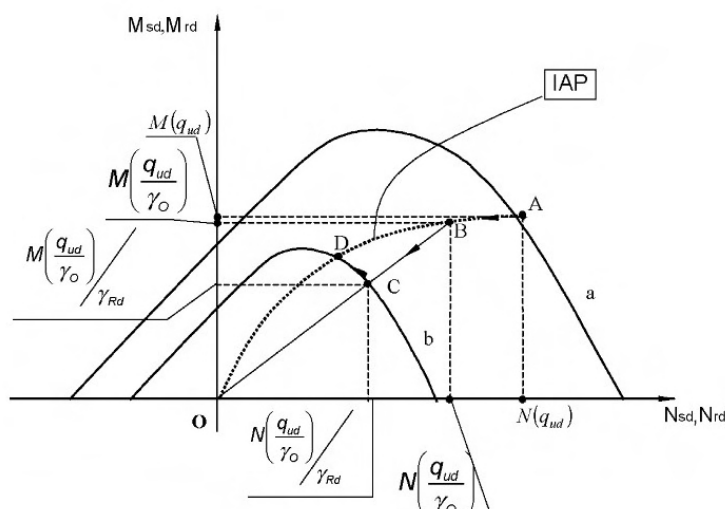
Figura A21.PP.1 Aplicación del formato de seguridad para un comportamiento estructural infraproporcional



A Punto final en Análisis no Lineal

Figura A21.PP.2 Aplicación del formato de seguridad para un comportamiento estructural sobreproporcional

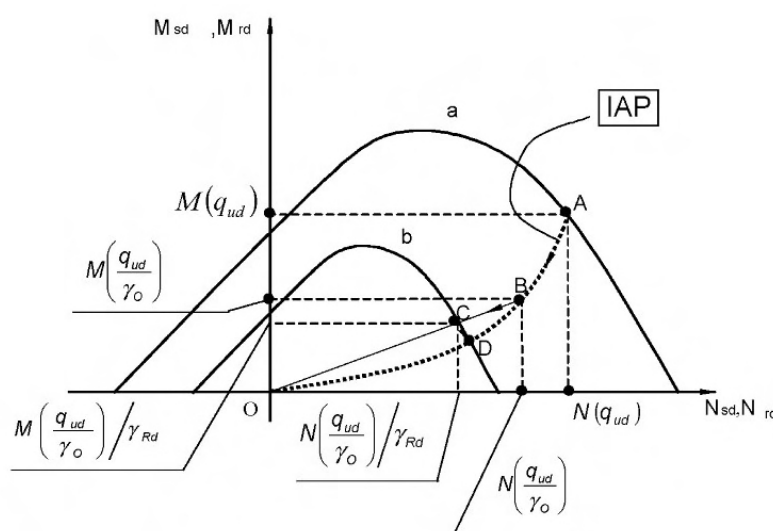
(102) En el caso de combinación vectorial de esfuerzos, en las figuras A21.PP.3 y A21.PP.4 se muestra la aplicación de las inecuaciones 5.102a y 5.102b, para un comportamiento estructural infraproporcional y sobreproporcional, respectivamente. La curva "a" representa la línea de rotura, mientras que la curva "b" se obtiene de forma homotética a la curva "a", aplicando los coeficientes de seguridad γ_{Rd} y γ_Q .



A Punto final en Análisis no Lineal

IAP Trayectoria de esfuerzos

Figura A21.PP.3 Aplicación del formato de seguridad para una combinación vectorial (M, N) y un comportamiento infraproporcional



A Punto final en Análisis no Lineal

IAP Trayectoria de esfuerzos

Figura A21.PP.4 Aplicación del formato de seguridad para una combinación vectorial (M, N) y un comportamiento sobreproporcional

En ambas figuras, el punto D representa la intersección entre la trayectoria de los esfuerzos y el dominio de seguridad “b”.

Se tendrá que comprobar que el punto de coordenadas:

$$M(\gamma_G G + \gamma_Q Q) \text{ y } N(\gamma_G G + \gamma_Q Q)$$

es decir, el punto correspondiente a los esfuerzos (obtenidos como los efectos de las acciones mayoradas), va a permanecer en el interior del dominio de seguridad “b”.

Se aplicará un procedimiento equivalente cuando se introduce el coeficiente parcial de seguridad que considera la incertidumbre del modelo γ_{Sd} , pero sustituyendo γ_{Rd} por $\gamma_{Rd} \cdot \gamma_{Sd}$ y γ_G, γ_Q por γ_g, γ_q .

Se aplicará el mismo proceso para la combinación $N/M_x/M_y$ o $n_x/n_y/n_{xy}$.

NOTA: Si se emplea el procedimiento con $\gamma_{Rd} = \gamma_{Sd} = 1$ y $\gamma_{O'} = 1,27$ se satisface la comprobación de seguridad si $M_{Ed} \leq M_{Rd}(q_{ud}/\gamma_{O'})$ y $N_{Ed} \leq N_{Rd}(q_{ud}/\gamma_{O'})$.

Apéndice QQ Propuesta para el control de la fisuración por cortante en las almas

Actualmente, la estimación de la fisuración por cortante en las almas presenta una gran incertidumbre en el modelo.

Cuando se considere necesario comprobar la fisuración por cortante, particularmente para elementos pretensados, se puede determinar la armadura necesaria para el control de la fisuración como se indica a continuación:

1. La resistencia a tracción del hormigón en las almas f_{ctb} , dependiendo de la dirección, debe calcularse mediante la siguiente expresión:

$$f_{ctb} = \left(1 - 0,8 \frac{\sigma_3}{f_{ck}}\right) f_{ctk;0,05} \quad (\text{QQ.101})$$

donde:

f_{ctb} es la resistencia a tracción del hormigón antes de la fisuración en un estado de tensiones biaxial

σ_3 es la mayor tensión principal de compresión, tomada con valor positivo

$$\sigma_3 < 0,6 f_{ck}.$$

2. Se compara la mayor tensión principal de tracción σ_1 en el alma, con la correspondiente resistencia f_{ctb} , obtenida a partir de la expresión (QQ.101).

Si $\sigma_1 < f_{ctb}$, se debe disponer la armadura mínima en la dirección longitudinal, de acuerdo con el apartado 7.3.2.

Si $\sigma_1 \geq f_{ctb}$, se debe controlar el ancho de fisura de acuerdo con el apartado 7.3.3 o, de forma alternativa, calcular y comprobar de acuerdo con los apartados 7.3.4 y 7.3.1, teniendo en cuenta el ángulo de desviación entre la tensión principal y las direcciones de las armaduras.

ANEJO 22

Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y reglas para edificación

Contenido

1. GENERALIDADES.

- 1.1 ALCANCE.
 - 1.1.1 *Alcance de los Anejos 22 a 29.*
 - 1.1.2 *Alcance del Anexo 22.*
- 1.2 NORMATIVA DE REFERENCIA.
- 1.3 HIPÓTESIS.
- 1.5 TÉRMINOS Y DEFINICIONES.
 - 1.5.1 *Pórtico.*
 - 1.5.2 *Subestructura.*
 - 1.5.3 *Tipos de pórticos.*
 - 1.5.4 *Análisis global.*
 - 1.5.5 *Longitud del sistema.*
 - 1.5.6 *Longitud de pandeo.*
 - 1.5.7 *Arrastre por cortante.*
 - 1.5.8 *Cálculo de la capacidad.*
 - 1.5.9 *Perfiles de canto constante.*
- 1.6 NOTACIÓN.
- 1.7 CONVENIO PARA LOS EJES.

2. BASES DE CÁLCULO.

- 2.1 REQUISITOS.
 - 2.1.1 *Requisitos básicos.*
 - 2.1.2 *Gestión de la fiabilidad.*
 - 2.1.3 *Vida útil, durabilidad y resistencia.*
 - 2.1.3.1 Generalidades.
 - 2.1.3.2 Vida útil en edificación.
 - 2.1.3.3 Durabilidad de los edificios.
- 2.2 PRINCIPIOS DE CÁLCULO EN ESTADO LÍMITE.
- 2.3 VARIABLES BÁSICAS.
 - 2.3.1 *Acciones y condiciones ambientales.*
 - 2.3.2 *Propiedades de los materiales y de los productos.*
- 2.4 COMPROBACIÓN POR EL MÉTODO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES.
 - 2.4.1 *Valores de cálculo de las propiedades de los materiales.*
 - 2.4.2 *Valores de cálculo de los parámetros geométricos.*
 - 2.4.3 *Resistencias de cálculo.*
 - 2.4.4 *Comprobación del equilibrio estático.*
- 2.5 CÁLCULO ASISTIDO POR ENSAYOS.

3. MATERIALES.

- 3.1 GENERALIDADES.
- 3.2 ACERO ESTRUCTURAL.
 - 3.2.1 *Propiedades del material.*
 - 3.2.2 *Requisitos de ductilidad.*
 - 3.2.3 *Tenacidad de fractura.*

- 3.2.4 *Propiedades en el sentido del espesor.*
- 3.2.5 *Tolerancias.*
- 3.2.6 *Valores de cálculo de los coeficientes de los materiales.*

3.3 DISPOSITIVOS DE UNIÓN.

- 3.3.1 *Fijaciones.*
- 3.3.2 *Material de aporte en soldaduras.*

3.4 OTROS PRODUCTOS PREFABRICADOS PARA EDIFICACIÓN.

4. DURABILIDAD.

5. ANÁLISIS ESTRUCTURAL.

5.1 MODELIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA PARA EL ANÁLISIS.

- 5.1.1 *Modelización estructural e hipótesis básicas.*
- 5.1.2 *Modelización de uniones.*
- 5.1.3 *Interacción suelo-estructura.*

5.2 ANÁLISIS GLOBAL.

- 5.2.1 *Efectos de la geometría deformada de la estructura.*
- 5.2.2 *Estabilidad estructural de los pórticos.*

5.3 IMPERFECCIONES.

- 5.3.1 *Bases.*
- 5.3.2 *Imperfecciones para el análisis global de pórticos.*
- 5.3.3 *Imperfecciones para el análisis de los sistemas de arriostramiento.*
- 5.3.4 *Imperfecciones de los elementos.*

5.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS CONSIDERANDO LA NO LINEALIDAD DE LOS MATERIALES.

- 5.4.1 *Generalidades.*
- 5.4.2 *Análisis global elástico.*
- 5.4.3 *Análisis global plástico.*

5.5 CLASIFICACIÓN DE LAS SECCIONES.

- 5.5.1 *Bases.*
- 5.5.2 *Clasificación.*

5.6 REQUISITOS RELATIVOS A SECCIONES PARA EL ANÁLISIS GLOBAL PLÁSTICO.

6. ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS.

6.1 GENERALIDADES.

6.2 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES.

6.2.1 *Generalidades.*

6.2.2 *Propiedades de la sección.*

- 6.2.2.1 *Sección bruta.*
- 6.2.2.2 *Sección neta.*
- 6.2.2.3 *Efectos de arrastre por cortante.*
- 6.2.2.4 *Propiedades eficaces de secciones con almas Clase 3 y alas Clases 1 o 2.*
- 6.2.2.5 *Propiedades eficaces de la sección de Clase 4.*

6.2.3 *Tracción.*

6.2.4 *Compresión.*

6.2.5 *Momento flector.*

6.2.6 *Cortante.*

6.2.7 *Torsión.*

6.2.8 *Flexión y cortante.*

6.2.9 Flexión y axil.

6.2.9.1 Secciones Clases 1 y 2.

6.2.9.2 Secciones Clase 3.

6.2.9.3 Secciones Clase 4.

6.2.10 Flexión, cortante y axil.**6.3 RESISTENCIA A PANDEO DE LOS ELEMENTOS.****6.3.1 Elementos de sección constante a compresión.**

6.3.1.1 Resistencia a pandeo.

6.3.1.2 Curvas de pandeo.

6.3.1.3 Esbeltez para el pandeo por flexión.

6.3.1.4 Esbeltez para el pandeo por torsión y el pandeo por torsión y flexión.

6.3.2 Elementos de canto constante a flexión.

6.3.2.1 Resistencia a pandeo.

6.3.2.2 Curvas de pandeo lateral por torsión. Caso general.

6.3.2.3 Curvas de pandeo lateral para secciones laminadas o secciones soldadas equivalentes.

6.3.2.4 Métodos simplificados de comprobación de vigas con arriostramientos laterales en edificios.

6.3.3 Elementos de sección constante sometidos a flexión y compresión.**6.3.4 Método general para el pandeo lateral y flexión de elementos estructurales.****6.3.5 Pandeo lateral de los elementos con rótulas plásticas en edificación.**

6.3.5.1 Generalidades.

6.3.5.2 Arriostramiento en rótulas plásticas rotadas.

6.3.5.3 Verificación de la longitud estable del segmento.

6.4 ELEMENTOS COMPUESTOS COMPRIMIDOS.**6.4.1 Generalidades.****6.4.2 Elementos triangulados comprimidos.**

6.4.2.1 Resistencia de los componentes de los perfiles triangulados comprimidos.

6.4.2.2 Detalles constructivos.

6.4.3 Elementos empresillados comprimidos.

6.4.3.1 Resistencia de los elementos empresillados comprimidos.

6.4.3.2 Detalles constructivos.

6.4.4 Elementos compuestos próximos.**7. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO.****7.1 GENERALIDADES.****7.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO EN EDIFICACIÓN.**

7.2.1 Flechas verticales.

7.2.2 Flechas horizontales.

7.2.3 Efectos dinámicos.

APÉNDICE A MÉTODO 1: COEFICIENTES RECOMENDADOS DE INTERACCIÓN K_{IJ} PARA LA FÓRMULA DE INTERACCIÓN EN 6.3.3(4).**APÉNDICE B MÉTODO 2: COEFICIENTES RECOMENDADOS DE INTERACCIÓN k_{ij} PARA LA FÓRMULA DE INTERACCIÓN 6.3.3(4).****APÉNDICE AB DISPOSICIONES ADICIONALES DE CÁLCULO RECOMENDADAS EN EDIFICACIÓN.****APÉNDICE BB RECOMENDACIONES SOBRE PANDEO EN ESTRUCTURAS DE EDIFICACIÓN.****APÉNDICE C SELECCIÓN DE LA CLASE DE EJECUCIÓN.**

1. Generalidades

1.1 Alcance

1.1.1 Alcance de los Anejos 22 a 29

(1) Los Anejos 22 a 29 son de aplicación en los proyectos de edificación y de obra civil en acero. Cumple con los principios y requisitos de seguridad estructural y aptitud al servicio de las estructuras, con las bases de cálculo y las comprobaciones establecidas en el Anejo 18 Bases de cálculo de estructuras.

(2) Los Anejos 22 a 29 se ocupan únicamente de los requisitos de resistencia, aptitud al servicio, durabilidad y resistencia al fuego de estructuras de acero. No se consideran otros requisitos, como aislamiento térmico o acústico.

(3) Los Anejos 22 a 29 están planteados para su utilización con el resto de este Código Estructural.

NOTA: La numeración de los apartados de este Anejo en ocasiones no es consecutiva, a semejanza de la estructura de la correspondiente norma de Eurocódigo.

1.1.2 Alcance del Anejo 22

(1) Este Anejo proporciona unas reglas básicas para aceros estructurales con un espesor mayor o igual a 3 mm ($t \geq 3 \text{ mm}$). También proporciona disposiciones suplementarias para cálculos de estructuras metálicas en edificación, que se indican con la letra "B" después del número de párrafo.

NOTA: Los perfiles y chapas finas conformados en frío no están considerados.

(2) En este Anejo se tratan las siguientes materias:

Apartado 1: Generalidades.

Apartado 2: Bases del diseño.

Apartado 3: Materiales.

Apartado 4: Durabilidad.

Apartado 5: Análisis estructural.

Apartado 6: Estados Límite Últimos.

Apartado 7: Estados Límite de Servicio.

(3) Los apartados 1 y 2 incluyen requisitos adicionales a los establecidos en el Anejo 18 de este Código Estructural.

(4) El apartado 3 incluye las propiedades de los materiales de los productos hechos con aceros estructurales de aleaciones bajas.

(5) El apartado 4 establece requisitos generales de durabilidad.

(6) El apartado 5 se refiere al análisis estructural de estructuras que para su análisis global se pueden modelizar sus elementos con suficiente precisión, como elementos lineales.

(7) El apartado 6 establece requisitos detallados para el cálculo de secciones y elementos.

(8) El apartado 7 establece requisitos para la aptitud al servicio.

1.2 Normativa de referencia

Las normas citadas en este Anejo deben utilizarse en la versión indicada en el Anejo 1 de este Código Estructural.

1.3 Hipótesis

Además de las hipótesis generales del Anejo 18, así como las recogidas en la reglamentación específica vigente, también serán de aplicación los criterios sobre fabricación y ejecución establecidos en el Capítulo 21 de este Código Estructural.

1.5 Términos y definiciones

- (1) Son de aplicación los criterios del apartado 1.4 del Anejo 18.
- (2) En este anejo se utilizan los siguientes términos y definiciones, cuyos significados se indican a continuación:

1.5.1 Pórtico

Estructura completa o parte de ella, formada por un conjunto de elementos estructurales conectados directamente entre sí, calculados para resistir de forma solidaria las cargas; este término se refiere a celosías reticuladas y articuladas, ya sean planas o tridimensionales.

1.5.2 Subestructura

Pórtico que forma parte de uno mayor, pero es tratado de forma aislada en su análisis estructural.

1.5.3 Tipos de pórticos

Los términos utilizados para distinguir entre los distintos tipos de pórticos son:

- Semirrígido: En la que las propiedades estructurales de los elementos y uniones necesitan una consideración explícita en el análisis global.
- Rígido: En la que solo las propiedades estructurales de los elementos necesitan ser considerados en el análisis global.
- Articulado: En la que no se le pide a las uniones resistir momentos.

1.5.4 Análisis global

La determinación de un conjunto consistente de esfuerzos internos de la estructura, en equilibrio con un conjunto particular de acciones aplicadas sobre ella.

1.5.5 Longitud del sistema

Distancia en un plano dado entre dos puntos adyacentes en el que un elemento tiene coaccionado el movimiento en el plano, o entre un punto y el final del elemento.

1.5.6 Longitud de pandeo

Longitud del sistema de un elemento equivalente biarticulado, con la misma resistencia al momento flector que un segmento o elemento dado.

1.5.7 Arrastre por cortante

Distribución no uniforme del esfuerzo cortante en las alas anchas debido a la deformación por cortante, se tendrá en cuenta en los cálculos usando un ancho eficaz reducido de las alas para las comprobaciones de seguridad.

1.5.8 Cálculo de la capacidad

Método de cálculo que permite alcanzar la capacidad plástica de una sección de un elemento dándole mayor resistencia a sus uniones y elementos conectados al mismo, para que estas no sean puntos débiles que limiten la capacidad del elemento.

1.5.9 Perfiles de canto constante

Perfiles con una sección transversal constante en toda su longitud.

1.6 Notación

(1) Los siguientes símbolos son de aplicación.

(2) Los símbolos que aparecen en el articulado y no están incluidos en esta lista se encuentran definidos en su primera aparición.

NOTA: Los símbolos están ordenados por orden de aparición en el texto.

Apartado 1

$x - x$	eje longitudinal del elemento
$y - y$	eje de una sección
$z - z$	eje de una sección
$u - u$	eje principal mayor (cuando no coincide con el eje $y - y$)
$v - v$	eje principal menor (cuando no coincide con el eje $z - z$)
b	ancho de la sección
h	canto de la sección
d	canto de la parte recta del alma
t_w	espesor del alma
t_f	espesor del ala
r	radio
r_1	radio
r_2	radio
t	espesor

Apartado 2

P_k	valor nominal del pretensado impuesto durante el montaje
G_k	valor nominal del efecto de las secciones permanentes
X_k	valores característicos de la propiedad X del material
X_n	valores nominales de la propiedad X del material

R_d	valor de cálculo de la resistencia
R_k	valor característico de la resistencia
γ_M	coeficiente parcial de seguridad (general)
γ_{Mi}	coeficiente parcial de seguridad (particular)
γ_{Mf}	coeficiente de seguridad a fatiga
η	factor de conversión
α_d	valor de cálculo para datos geométricos

Apartado 3

f_y	límite elástico
f_u	tensión última
R_{eH}	límite elástico obtenido de la norma del producto
R_m	tensión última obtenida de la norma del producto
A_0	área de la sección inicial
ε_y	deformación correspondiente al límite elástico
ε_u	deformación correspondiente a la tensión última
Z_{Ed}	valor cálculo de la resistencia del material a desgarro laminar especificado en función de las deformaciones debidas a la restricción de la retracción térmica del material bajo los cordones de soldadura
Z_{Rd}	valor de cálculo de la resistencia del material a desgarro laminar
E	módulo de elasticidad longitudinal
G	módulo de elasticidad transversal
ν	coeficiente de Poisson en régimen elástico
α	coeficiente de dilatación térmica lineal

Apartado 5

α_{cr}	factor por el que la carga de cálculo tendría que ser aumentada para provocar una inestabilidad elástica en el modo global (pandeo global)
F_{Ed}	carga de cálculo sobre la estructura
F_{cr}	carga crítica de inestabilidad global por pandeo elástico de la estructura calculada con las rigideces elásticas iniciales
H_{Ed}	valor de cálculo de la resultante horizontal, incluyendo las fuerzas equivalentes transferidas por la planta (cortante)
V_{Ed}	valor de cálculo de la carga vertical total en la estructura, ejercida sobre el entramado transferida por la planta (reacción de la planta)
$\delta_{H,Ed}$	desplazamiento horizontal relativo entre una planta y la inmediatamente inferior
h	altura de la planta
$\bar{\lambda}$	esbeltez relativa adimensional